

TD n°9

Équation de Laplace-Poisson et advection-diffusion

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 9. Il porte sur le nombre de Péclet de maille, le comptage des inconnues d'un système de Poisson, l'écriture de l'équation discrète à un nœud frontière, et la vérification d'une solution manufacturée.

1 Nombre de Péclet de maille

Pour un problème d'advection-diffusion avec $v = 8$ et $k = 1$:

1. Quel pas h maximal garantit $Pe_h \leq 2$ pour le schéma centré ?
2. Si l'on utilise malgré tout $h = 0.5$, calculer Pe_h et prédire si le schéma centré va osciller.
3. Quel schéma utiliser sans risque d'oscillation, quel que soit h , et à quel prix (en termes de précision) ?

2 Comptage des inconnues

On considère une grille intérieure 12×9 pour un problème de Poisson 2D.

1. Combien d'inconnues comporte le système linéaire $Ax = b$?
2. Combien de coefficients non nuls par ligne comporte, au maximum, la matrice A (nœud intérieur, loin des bords) ?
3. En déduire une estimation du nombre total de coefficients non nuls stockés si l'on exploite le caractère creux de A (par opposition au stockage plein n^2).

3 Équation discrète à un nœud frontière

On reprend la salle de sport du cours ($N_x = 8$, $N_y = 6$, grille intérieure $n_x = 7$, $n_y = 5$). Écrire l'équation discrète au nœud frontière situé sur le mur **droit** (pas un coin), c'est-à-dire $I = n_x$, J interne ($2 \leq J \leq n_y - 1$), sachant que ce mur est à température imposée T_{right} .

4 Vérification d'une solution manufacturée

On considère, sur $[0, 1]^2$, la fonction $u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$.

1. Calculer u_{xx} et u_{yy} .
2. En déduire $f(x, y) = \nabla^2 u$.
3. Vérifier que $u = 0$ sur tout le contour du carré $[0, 1]^2$ (Dirichlet homogène) – ce qui en fait, comme l'exemple du cours, un bon cas test pour valider un code de Poisson 2D.

5 Synthèse

1. Expliquer pourquoi une solution manufacturée est préférable à un simple « test sur un cas physique connu » pour débusquer une erreur d'implémentation (signe, indice).
2. Un étudiant implémente un schéma centré pour un problème d'advection-diffusion et observe des oscillations. Il conclut que son code est instable au sens du chapitre 7. Cette conclusion est-elle correcte ? Justifier.

Indices de correction

§1. $Pe_h = vh/k$, donc $h_{\max} = 2k/v = 0,25$. Q2 : $h = 0,5$ donne $Pe_h = 4 > 2$ – oscillations garanties. Q3 : le schéma décentré est *inconditionnellement* monotone, mais retombe à l'ordre 1 et introduit une diffusion numérique.

§2. $n = 12 \times 9 = 108$ inconnues, 5 coefficients par ligne. Q3 : $\approx 5n = 540$ coefficients à stocker, contre $n^2 = 11\,664$ en plein – **22 fois moins**, et l'écart croît avec n .

§3. Le nœud $I = n_x$ n'a pas de voisin à droite *parmi les inconnues* : sa température est connue. Le coefficient correspondant ne disparaît pas, il **passé au second membre**.

§4. $u_{xx} = u_{yy} = -\pi^2 u$, d'où $f = \nabla^2 u = -2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \approx -19,74 u$. Q3 : chacun des deux sinus s'annule sur deux côtés du carré.

§5. L'intérêt d'une solution manufacturée est qu'elle donne une *erreur exacte*, donc un **ordre de convergence mesurable** – ce qu'aucune comparaison à une autre simulation ne permet.

Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.